

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET
MÉTIER ANGERS

Compte rendu TP simulations

COPA

EXTRUSION FORTE

Élèves :

Isam GHARSALLI

Vivian SZEREMENT



Table des matières

I	Introduction	2
II	Présentation détaillée de votre mise en donnée (chaque modèle et paramètre d'entrée choisit sera explicité)	2
1	Mise en Donnée	2
2	Lancement du Calcul et analyse des résultats	2
III	Identification des résultats observables de la simulation	2
1	Validation du modèle	2
IV	Sensibilité des résultats et influence des paramètres d'entrées	3
1	Influence de la vitesse de la presse	3
2	Influence des frottements	4
V	Conclusion	4
VI	Annexe	5

Table des figures

1	Détermination du coefficient de frottement μ à partir de l'effort de presse mesuré. L'incertitude expérimentale de $\pm 0,25$ t est représentée par les barres d'erreur horizontales.	5
2	Exemple de résultat de simulation	5
3	Comparaison des profils de dureté radiaux sur 20MnCr5 avant et après extrusion.	6
4	Superposition des résultats de simulation. Les valeurs de déformation plastique ont été multipliées par 100 pour être lisibles sur le même axe.	6
5	Comparaison des profils de dureté radiaux sur 20MnCr5 : Expérimental et Modèles	7
6	Comparaison des placements de groupes pour les analyses de dureté et de contraintes de Von Mises.	7
7	Evolution Von Mises Extérieur/Intérieur	8
8	Comparaison de la dureté Vickers en fonction du modèle de frottements	8
9	Ordres de grandeur des coefficients de frottements	8
10	Evolution de la force exercée par la presse au cours du temps et mesure de la force (carré rouge)	9

I Introduction

Les pièces extrudées à froid subissent des déformations sévères lors de leur mise en forme, et l'entreprise WALOR souhaite évaluer la pertinence des résultats issus de la simulation numérique réalisée avec FORGE NxT.

II Présentation détaillée de votre mise en donnée (chaque modèle et paramètre d'entrée choisit sera explicité)

1 Mise en Donnée

Afin de réduire au maximum le temps de calcul, nous maillons le poinçon et la matrice en 1D avec une taille de maille relativement grande et le lopin en 2D afin de pouvoir observer les effets de la déformations.

- **Diamètre Initial** : 27,40 mm
- **Diamètre final** : 13,55 mm
- **Taille de maille** : 0,5 mm (avec un raffinement aux extrémités de 0,001)
- **Matériau** : acier 20MnCr5 à froid
- **Température ambiante** : 20°C
- **Vitesse de la presse Laboratoire/Production** : 20 mm/s
- **Course de la presse** : 18,75 mm
- **Direction de la presse** : suivant l'axe -z
- **Contact lopin/Outils** : *SteelColdHigh* (sans lubrification)
- **Transfert thermique** : limité aux échanges entre le lopin et l'air ambiant

2 Lancement du Calcul et analyse des résultats

Une fois l'ensemble des paramètres de la simulation défini et le calcul achevé, il est possible d'accéder aux différents résultats obtenus. Ceux-ci incluent notamment la déformation ϵ , la température T , la contrainte de Von Mises σ ainsi que la vitesse de déformation en chaque point, comme illustré à la figure 2. Nous utiliserons le modèle suivant :

$$H_V = \max \left(\frac{\sigma_{VMeq}}{3} \right) \quad (1)$$

III Identification des résultats observables de la simulation

1 Validation du modèle

D'après la figure 3 présente en annexe on constate que l'on peut valider le modèle dans un premier temps en calculant la dureté. On a le bon ordre de grandeur autour de 300 MPa. On constate un écart relatif de maximum 2 pourcents à une distance de 0.2 micromètres et 7 pourcents jusqu'à 0.5 micromètres. On valide donc le modèle.

Maillage (mm)	0,92	0,7	0,5	0,3
H_v (-)	278	289	291	296
$\dot{\epsilon}_{max}$ (s^{-1})	31	34,4	38,6	120
Déf. Plastique	2,539	2,645	2,67	2,8
T_{max} ($^{\circ}C$)	491	516	529,6	-

TABLE 1 – Évolution des variables en fonction de la taille du maillage.

D'après la figure 4 et la table 1 nous constatons que la diminution de la taille du maillage n'implique pas une convergence du maillage. On fixe donc une limite de maillage pour la suite. On fixe le maillage à 0.5 pour une étude précise des paramètres d'entrée.

On fait cependant attention à bien sélectionné l'option remeshing sinon on obtient un maillage en "baguettes" qui fausse totalement notre résultat.

IV Sensibilité des résultats et influence des paramètres d'entrées

1 Influence de la vitesse de la presse

On réalise cette fois ci une pièce par seconde, la pièce fait 25mm de longueur. Donc la vitesse de la presse est de 50mm/s. Nous allons comparer avec la presse

Grandeur physique	Presse labo. (20 mm/s)	Presse prod. (50 mm/s)	Écart relatif (%)	Influence de la vitesse
Température max T ($^{\circ}C$)	529.6	689.0	30.1	Significative
Déf. plastique ϵ_{pl}	2.67	2.69	0.7	Négligeable
Vitesse de déf. $\dot{\epsilon}_{max}$ (s^{-1})	38.6	95.3	146.9	Très forte
Dureté H_v (-)	291	280	3.9	Faible

TABLE 2 – Comparaison des champs simulés selon la cinématique de la presse (Hydraulique vs. Mécanique simplifiée) et analyse de sensibilité.

Pour étudier la dureté on se place en régime stationnaire. Cependant on va essayer de comprendre d'où vient la différence entre le calcul de Von Mises et la dureté. On place donc des capteurs et on va étudier la contrainte de Von Mises au cours du temps (cf figure 5)

On constate d'après la figure 6 que sur le bord extérieur la contrainte maximale est atteinte dès le début, la suite n'influe pas. Alors que pour le bord intérieur la contrainte maximale est atteinte au niveau du 2/3 de la simulation. Cette contrainte est supérieure ce qui explique notamment que l'on observe une dureté supérieure au niveau de l'intérieure de la pièce. On suppose que c'est du aux frottements.

2 Influence des frottements

On constate également que les températures ne sont pas dans les domaines de validité du modèle (20-200°C). On va donc étudier l'influence du modèle de frottement.

On décide de calculer un Hv moyen qui ne prends pas en compte les bords.

TABLE 3 – Comparaison des paramètres selon les modèles de frottement

Paramètre	High diff	Low diff	Medium diff
μ	0,2	0,02	0,05
$\bar{m}$	0,4	0,05	0,0
H_V	277,9	278,6	275,9
<i>Ecart relatif</i> p/r au Rés. Exp. [%]	0,11	0,14	0,83

On constate également avec la figure 9 que finalement seul le modèle Medium diff est dans le domaine de validité du forgeage à froid. Cela explique les températures élevées que nous avons précédemment. Nous avons comparé la dureté en fonction du modèle de frottement en figure 8 et effectivement le frottement a un impact majeur sur les bords. On constate que le modèle high friction fait baisser de manière abrupte Hv. Donc le Hv moyen ne suffit pas et il faudrait aussi étudier les différents moyen de lubrification qui seront très importants à grande vitesse sinon les frottements seront trop importants notamment au niveau des bords extérieurs.

V Conclusion

On constate que pour caractériser la dureté Hv les essais de laboratoire permettent de bien estimer la dureté de la pièce. Cependant cela reste à nuancer sur les bords de la pièce et une vitesse de déformation trop élevée peut amener à un échauffement qui invalide le modèle.

Pour caractériser le coefficient de frottement via la réalisation de cette pièce nous allons supposer que la force est linéairement proportionnelle au coefficient de frottements. On doit cependant mesurer la force à un point précis de la courbe que nous détaillons dans la figure 10. Nous avons donc fait varier le coefficient de frottements dans les limites du modèle et nous avons mesuré la force. Cela permet de créer un modèle linéaire et d'estimer μ de manière reproductible.

μ	0,05	0,06	0,07	0,08	0,085	0,09	0,1
Force (tonnes)	83,5	85,5	87,5	88,0	90,5	92,0	94,0

TABLE 4 – Données de la force en fonction du coefficient de frottement

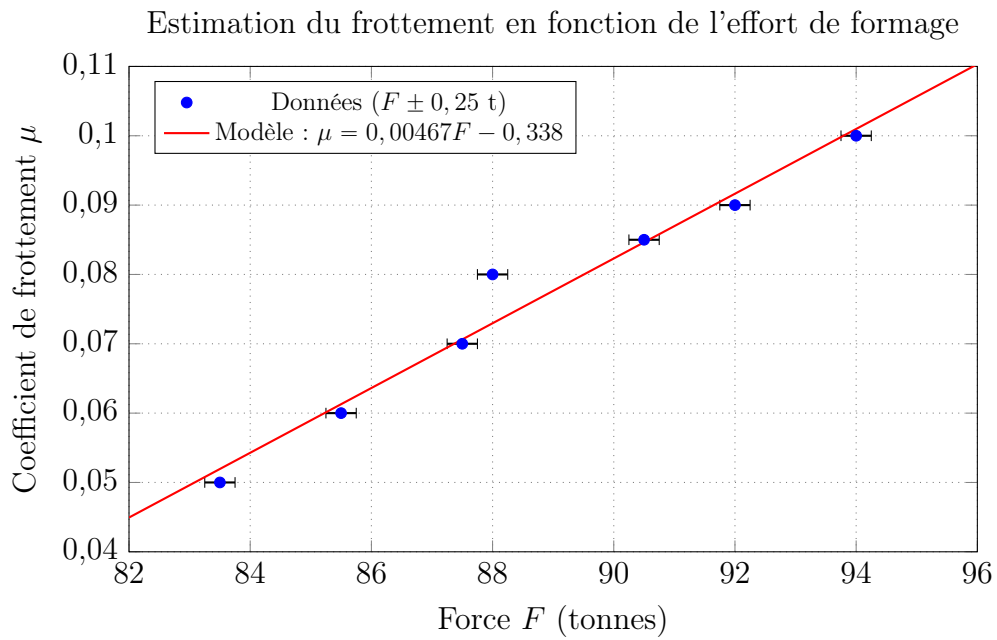


FIGURE 1 – Détermination du coefficient de frottement μ à partir de l'effort de presse mesuré. L'incertitude expérimentale de $\pm 0,25$ t est représentée par les barres d'erreur horizontales.

VI Annexe

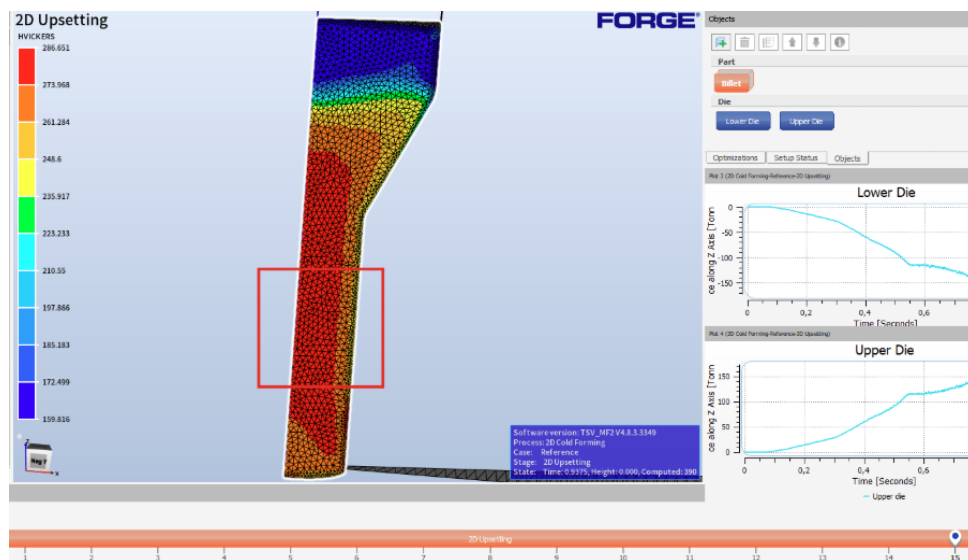


FIGURE 2 – Exemple de résultat de simulation

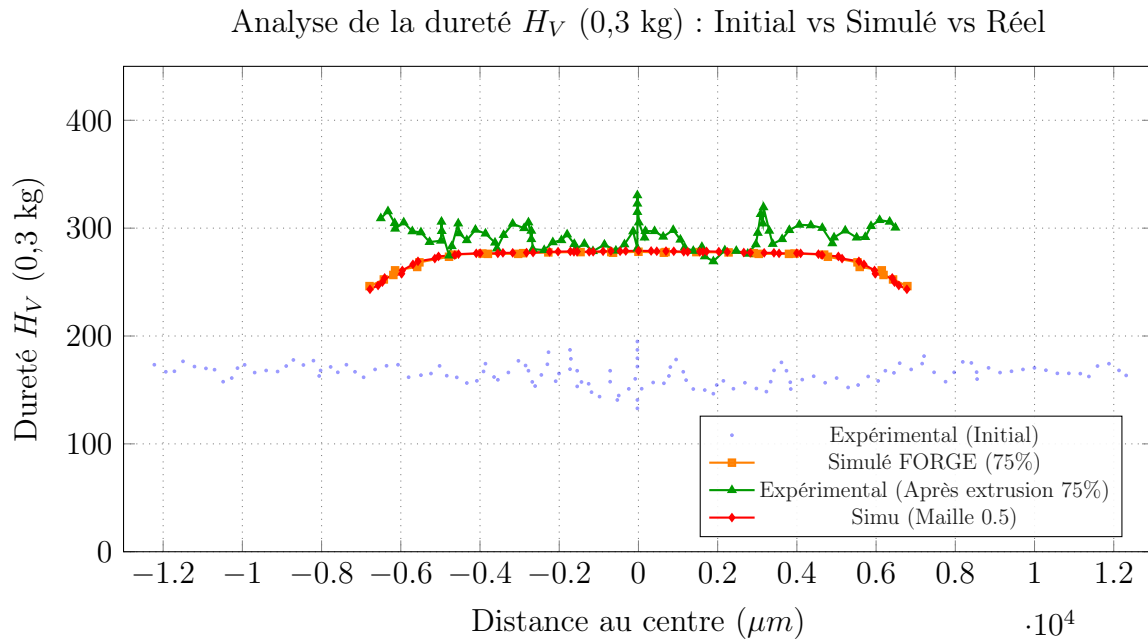


FIGURE 3 – Comparaison des profils de dureté radiaux sur 20MnCr5 avant et après extrusion.

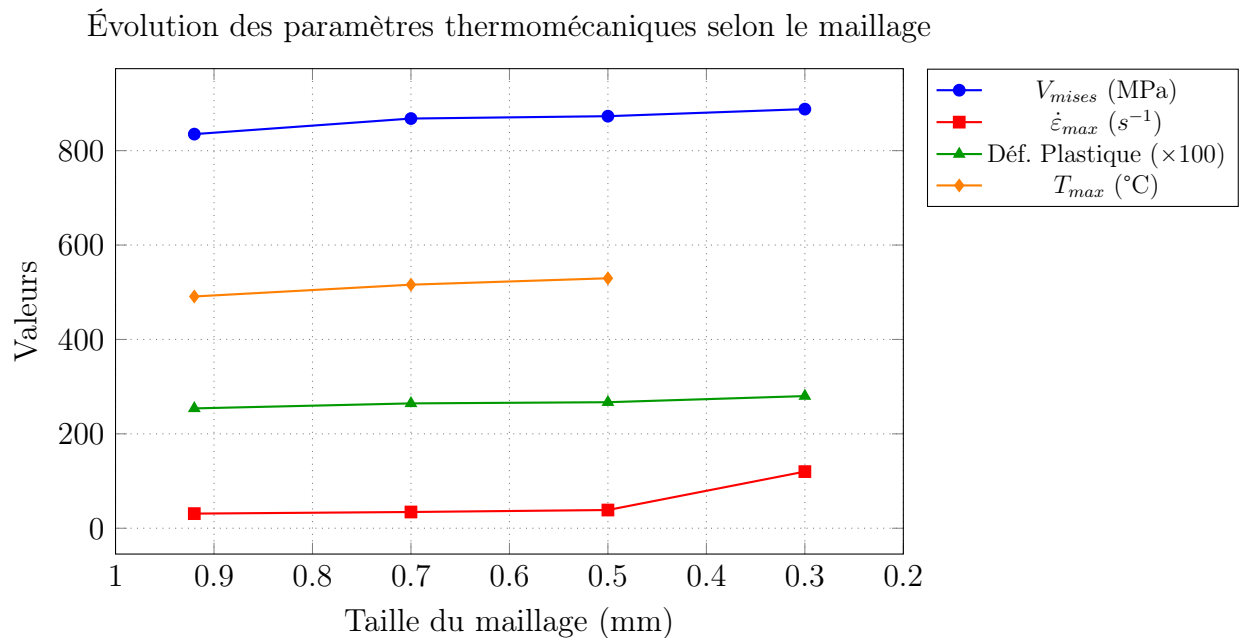


FIGURE 4 – Superposition des résultats de simulation. Les valeurs de déformation plastique ont été multipliées par 100 pour être lisibles sur le même axe.

Analyse de la dureté H_V (0,3 kg) : Expérimental vs Simulations

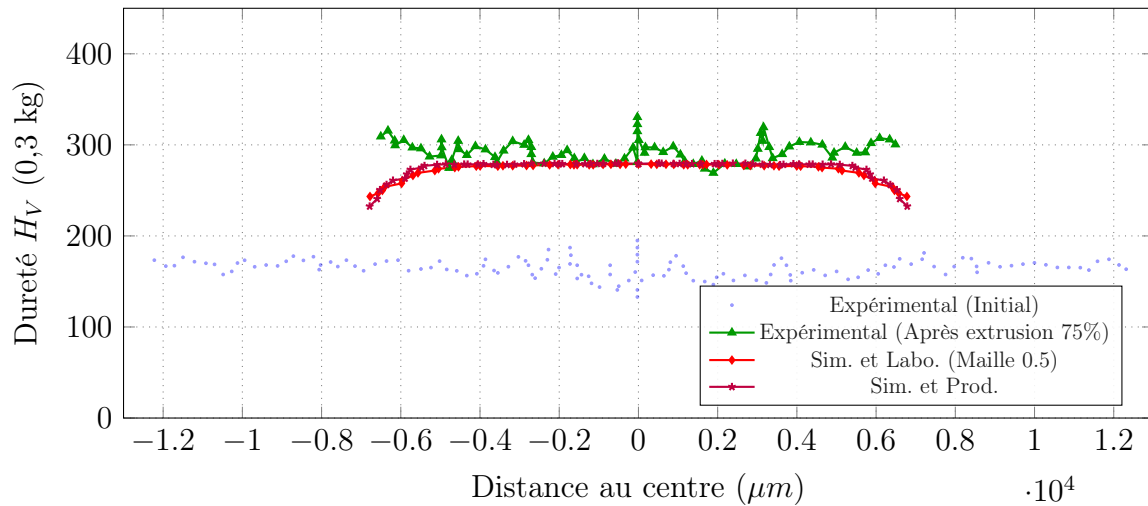
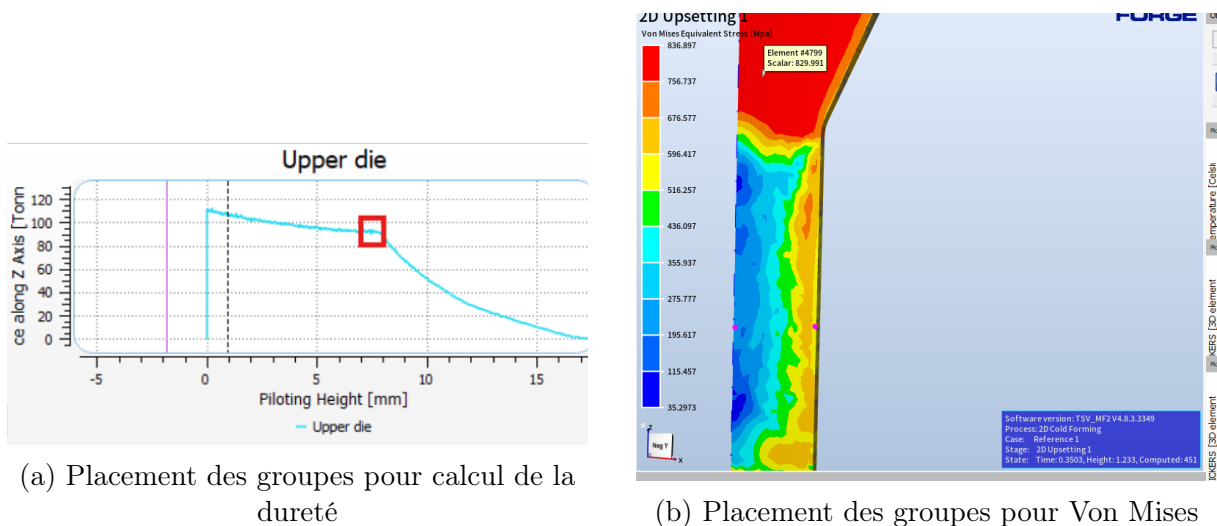


FIGURE 5 – Comparaison des profils de dureté radiaux sur 20MnCr5 : Expérimental et Modèles



(a) Placement des groupes pour calcul de la dureté

(b) Placement des groupes pour Von Mises

FIGURE 6 – Comparaison des placements de groupes pour les analyses de dureté et de contraintes de Von Mises.

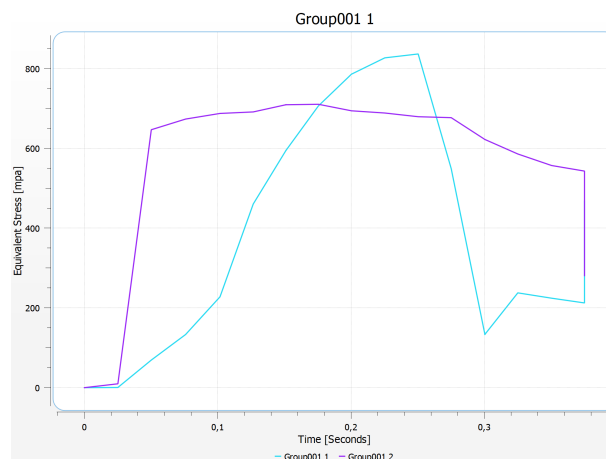


FIGURE 7 – Evolution Von Mises Extérieur/Interieur

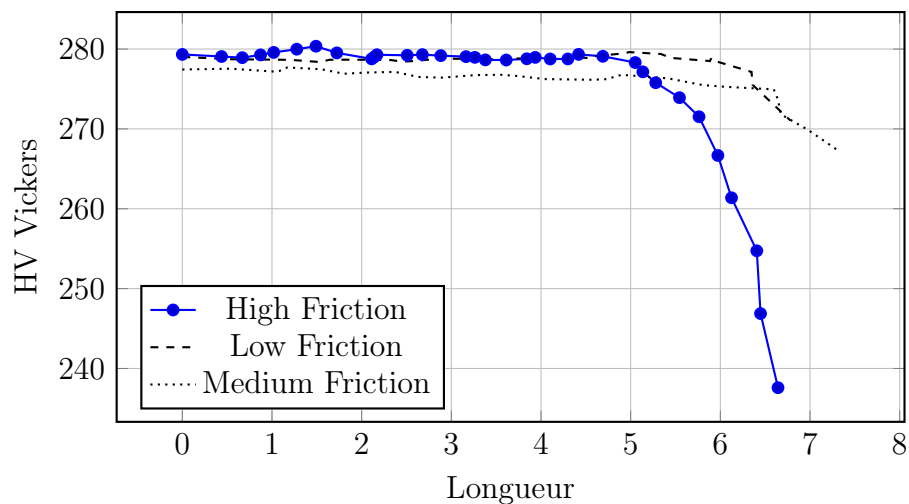


FIGURE 8 – Comparaison de la dureté Vickers en fonction du modèle de frottements

- Loi de frottement

Ordre de grandeur

forgeage à <u>chaud</u>	μ entre	0.2 et 0.5
	$\bar{m}$ entre	0.3 et 0.6

forgeage à <u>froid</u>	μ entre	0.05 et 0.15
	$\bar{m}$ entre	0.1 et 0.2

Fortement dépendant de la lubrification

FIGURE 9 – Ordres de grandeur des coefficients de frottements



FIGURE 10 – Evolution de la force exercée par la presse au cours du temps et mesure de la force (carré rouge)